

BTS SIO

Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques

COMPTE RENDU

BTS SIO

Nom : Lankar

Prénom : Colombe

Classe : SIO1

TP : n°3 Utilisateurs Groupes et Droits

Date : 13 / 03 / 2026

Compte-rendu de TP : Administration système sous Linux - Utilisateurs, Groupes et Droits

Introduction et Objectifs

Ce TP a pour objectif de nous familiariser avec la gestion des accès sous un système Linux Debian. Nous y abordons la création et la gestion des comptes utilisateurs, l'organisation en groupes, l'attribution des droits classiques (Lecture, Écriture, Exécution) sur les fichiers et répertoires, ainsi que la mise en œuvre de droits spéciaux (SGID et Sticky-bit) pour sécuriser des environnements partagés.

Partie 1 : Gestion des Utilisateurs et des Groupes

Sous Linux, chaque utilisateur est identifié par un **UID** (User Identifier, un numéro unique) et appartient à au moins un groupe identifié par un **GID** (Group Identifier). Les informations des utilisateurs sont stockées dans le fichier `/etc/passwd`, les mots de passe (chiffrés) dans `/etc/shadow` et les groupes dans `/etc/group`.

1. Création de l'environnement "Star Wars"

Nous avons mis en place une structure de groupes et d'utilisateurs spécifique :

- **Création des groupes** : Nous avons créé les groupes `jedi` et `rebelles`.
- **Création et affectation des utilisateurs** :
 - `luke` : Appartient au groupe principal `jedi` et au groupe secondaire `rebelles`.
 - `vador` : Appartient uniquement au groupe `jedi`.
 - `solo` : Appartient au groupe `rebelles`.
- Nous avons ensuite attribué le mot de passe "password" à l'utilisateur `luke` et vérifié la connexion avec la commande de substitution d'identité (`su - luke`).

Partie 2 : Gestion des Droits Classiques (L'Étoile Noire)

Nous avons créé une arborescence spécifique pour tester les permissions : un répertoire `/home/etoilenoire` contenant deux fichiers (`plans` et `entree_secrets`).

1. Propriétaires et Permissions

- **Le répertoire etoilenoire** : Nous avons défini `luke` comme propriétaire et `jedi` comme groupe propriétaire. Nous lui avons appliqué les droits `rwrx-x---` (750) : seul `Luke` a tous les droits, les membres de `jedi` peuvent lire et traverser le dossier, les autres n'ont aucun accès.
- **Les fichiers** :
 - Le fichier `plans` a été affilié au groupe `jedi` avec un droit de lecture seule pour le groupe (aucun droit pour les autres).

- Le fichier `entree_secrete` a été affilié au groupe rebelles (lecture seule pour le groupe, aucun droit pour les autres).

2. Gestion avancée d'un compte (Cas de l'utilisateur "Lola")

Pour aller plus loin dans la gestion des comptes, nous avons créé l'utilisatrice `lola`.

- **Groupe par défaut** : À sa création, son groupe principal porte le même nom qu'elle (`lola`), ce qui est le comportement par défaut sous Debian/Ubuntu.
- **Modification des groupes secondaires** : Nous l'avons ajoutée au groupe rebelles, puis `jedi`, avant de la retirer de ces groupes pour la remettre à son état initial.
- **Automatisation du mot de passe** : Au lieu d'utiliser la commande interactive `passwd`, nous avons utilisé une méthode scriptable pour lui attribuer le mot de passe `"azerty"` : `echo "lola:azerty" | sudo chpasswd`.

Piège à éviter : l'oubli du tiret avec `su`

- **L'erreur** : Taper `su lola` alors qu'on se trouve dans le dossier `/root`, puis faire un `ls`. Résultat : *Permission non accordée*. **Pourquoi ?** La commande `su lola` change l'identité mais **ne change pas le dossier courant**. On devient l'utilisatrice standard "Lola" tout en restant enfermé dans le dossier ultra-sécurisé de l'administrateur (`/root`), qu'elle n'a pas le droit de lire. **La solution pour l'examen** : Utilisez **toujours `su - lola`** (avec le tiret). Ce tiret charge l'environnement complet et vous téléporte directement dans le dossier personnel de l'utilisateur (ici `/home/lola`), où vous avez tous les droits !
- **Suppression** : Avant de supprimer son compte, nous avons recherché tous les fichiers lui appartenant dans son répertoire personnel (`find /home/lola -user lola`). Enfin, le compte a été supprimé ainsi que son répertoire personnel.

```
root@deb-b319-11:~# su lola
su: l'utilisateur lola n'existe pas ou l'entrée de l'utilisateur ne contient pas
tous les champs requis
root@deb-b319-11:~#
```

```
lola@deb-b319-11: /root
lola@deb-b319-11:/root$ echo "lola:azerty" | sudo chpasswd
[sudo] Mot de passe de lola :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de lola :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de lola :

sudo: 3 saisies de mots de passe incorrectes
lola@deb-b319-11:/root$
lola@deb-b319-11:/root$
lola@deb-b319-11:/root$
lola@deb-b319-11:/root$
lola@deb-b319-11:/root$
lola@deb-b319-11:/root$ su -
Mot de passe :
root@deb-b319-11:~# echo "lola:azerty" | sudo chpasswd
root@deb-b319-11:~# su lola
lola@deb-b319-11:/root$ ls -l
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '.': Permission non accordée
lola@deb-b319-11:/root$
```

Partie 3 : Les Droits Spéciaux (SGID et Sticky-Bit)

Pour sécuriser un dossier de travail collaboratif, les droits classiques ne suffisent pas toujours. Nous avons ajouté des droits spéciaux au répertoire etoilenoire.

- **Le SGID (Set Group ID)** : Appliqué sur un répertoire, il force tous les nouveaux fichiers créés à l'intérieur à hériter du groupe du répertoire parent, et non du groupe principal du créateur. Ainsi, si *root* ou *luke* créent des fichiers (F1 et F2), ces fichiers appartiendront automatiquement au groupe *jedi*.
- **Le Sticky-Bit** : Appliqué sur un répertoire, il empêche un utilisateur de supprimer un fichier dont il n'est pas le propriétaire, **même s'il possède les droits d'écriture sur le répertoire parent**.
 - *Cas 1 (Avec Sticky-Bit)* : Vador ne peut pas supprimer le fichier F2 de Luke.
 - *Cas 2 (Sans Sticky-Bit)* : Si Vador avait les droits d'écriture sur le dossier etoilenoire, il pourrait supprimer le fichier de Luke sans aucun problème.

Annexe : Dictionnaire des Commandes Linux (Utilisateurs et Droits)

Gestion des Comptes et Groupes

Commande	Action / Explication
groupadd jedi	Crée un nouveau groupe nommé "jedi".
useradd -g jedi -G rebelles luke	Crée l'utilisateur "luke", avec "jedi" en groupe principal (-g) et "rebelles" en groupe secondaire (-G).
passwd luke	Permet de définir interactivement le mot de passe de luke.
echo "lola:azerty" chpasswd	Définit le mot de passe en une seule ligne (scriptable).
su - luke ou su luke	Change d'identité dans le terminal pour devenir l'utilisateur luke.
id luke	Affiche l'UID, le GID et la liste des groupes de l'utilisateur.
usermod -aG rebelles lola	Ajoute (-a pour append) lola au groupe secondaire "rebelles" sans écraser ses autres groupes.
gpasswd -d lola rebelles	Retire lola du groupe "rebelles".
userdel -r lola	Supprime le compte lola ET son répertoire personnel (-r).

Gestion des Droits et Propriétaires

Commande	Action / Explication
chown luke etoilenore	Change le propriétaire du répertoire.
chgrp jedi etoilenore	Change le groupe propriétaire du répertoire.
chown luke:jedi etoilenore	Change à la fois le propriétaire et le groupe en une seule commande.
chmod 750 etoilenore	Modifie les droits : rwx pour propriétaire (7), r-x pour groupe (5), --- pour autres (0).
chmod -x /usr/bin/uptime	Retire le droit d'exécution (-x) sur la commande uptime.
chmod +t etoilenore	Ajoute le Sticky-Bit au répertoire.
chmod g+s etoilenore	Ajoute le SGID au répertoire.

Commandes Utilitaires

Commande	Action / Explication
find /home/lola -user lola	Recherche dans le dossier /home/lola tous les fichiers appartenant à l'utilisateur lola.
cp -p fichier /tmp	Copie un fichier en conservant ses permissions et propriétaires d'origine (-p pour preserve).